Megadados

Dependências Funcionais e Normalização

Engenharia
Maciel C. Vidal

Aula de hoje

- Dependências funcionais
- Formas normais

Dependências Funcionais

Dependências funcionais

São relacionamentos do tipo “muitos para um” entre atributos de uma relação (não confundir com relacionamentos entre relações)

Formalmente: Para dois conjuntos de atributos X e Y de uma relação, dizemos que “Y é funcionalmente dependente de X” ou que “X determina funcionalmente Y” (e denotamos $X \rightarrow Y$) se, e somente se, qualquer tupla em X tem precisamente uma tupla equivalente em Y.

Ou seja:

$X \rightarrow Y \Leftrightarrow$ duas linhas da tabela que concordam em X deverão concordar em Y

Insper

Exemplos:

Liste todas as dependências funcionais do *schema*

FilmesAtores(id_filme, filme, estúdio, data, id_ator, ator, salario)

Considere que um mesmo estúdio jamais lança filmes com mesmo título na mesma data

Use as abreviações a seguir:

Atributo	Abreviação
id_filme	#F
filme	F
estúdio	E
data	D
id_ator	#A
ator	A
salario	S

Insper

Solução

As dependências funcionais mais importantes neste problema são:

$$\{\#F\} \rightarrow \{F, E, D\}, \{\#A\} \rightarrow \{A\}, \{\#F, \#A\} \rightarrow \{S\} \text{ e } \overbrace{\{F,E,D\} \rightarrow \{\#F\}}^{\text{bizarro!}}$$

Porém existem várias outras dependências funcionais que podem ser derivadas destas através da aplicação de algumas regras:

1. Reflexão: $B \subset A \Rightarrow A \rightarrow B$

2. Aumento: $A \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow BC$

3. Transitividade: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$

Exercício: ache algumas dependências funcionais resultantes da aplicação destas regras

Insper

Formas normais

Material de estudo

Molina, H. C., Ullman, J. D., Widom, J. “Database Systems: The Complete Book”, cap 3

Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. “Sistema de Banco de Dados”, cap 8

Date, C. J. “Introdução a Sistemas de Bancos de Dados”,
caps. 11 a 13

CUIDADO: Livro do Poderoso: cap. 3

- Existem alguns erros no livro na parte da segunda forma normal!

Insper

Formas normais

São regras para ajudar a diminuir redundância e aumentar integridade no projeto de um banco de dados.

Inventadas por Edgar F. Codd, criador do modelo relacional, em 1970.

Insper

Formas normais

Chamamos de normalização o processo de rearranjar o banco de dados para que obedeça às várias formas normais. O processo contrário, de regredir o projeto do banco de dados para formas normais menores, chama-se denormalização.

Insper

Objetivo

- Evitar repetições
- Recuperar informações de forma fácil

Formas normais

- 1NF: Primeira forma normal (*first normal form*)
- 2NF: Segunda forma normal
- 3NF: Terceira forma normal
- Outras formas normais:
  - BCNF: Forma normal de Boyce-Codd (*Boyce-Codd Normal Form*)
  - 4NF, 5NF
  - São raramente usadas

1NF

Definição:

> “Uma entidade está na primeira forma normal quando cada tupla tem apenas um valor por atributo”

Insper

Exemplo 1NF

Esta tabela não está na 1NF!

id_usuário (PK)	nome	id_endereço	endereço	telefone
1	Juca	100	Rua Quatá, 300, São Paulo/SP	111-1111, 333-3333
2	Maria	200	Rua Casa do Ator, 537, Ap 42, São Paulo/SP	222-2222
3	Roberto	300	Av. Bias Fortes 382, Belo Horizonte/MG	444-4444

Múltiplos valores por célula!

Múltiplos valores por célula!

Insper

Solução 1NF: Opção 1

Criar novas colunas, incluindo para telefones.
Consegue identificar possíveis problemas?

id_usuário (PK)	nome	id_endereço	endereço	cidade	estado	telefone1	telefone2
1	Juca	100	Rua Quatá, 300	São Paulo	SP	111-1111	333-3333
2	Maria	200	Rua Casa do Ator, 537	São Paulo	SP	222-2222	
3	Roberto	300	Av. Bias Fortes 382	Belo Horizonte	MG	444-4444	

Solução 1NF: Opção 1

Criar novas colunas, incluindo para telefones.
Consegue identificar possíveis problemas?

- A quantidade de telefones é fixa/conhecida?
- Rua + número é atômico?
- Se fosse nome completo, seria atômico?

id_usuário (PK)	nome	id_endereço	endereço	cidade	estado	telefone1	telefone2
1	Juca	100	Rua Quatá, 300	São Paulo	SP	111-1111	333-3333
2	Maria	200	Rua Casa do Ator, 537	São Paulo	SP	222-2222	
3	Roberto	300	Av. Bias Fortes 382	Belo Horizonte	MG	444-4444	

Solução 1NF: Opção 2

Criar novas colunas. Criar nova tabela para telefones

id_usuário (PK)	nome	id_endereço	endereço	cidade	estado
1	Juca	100	Rua Quatá, 300	São Paulo	SP
2	Maria	200	Rua Casa do Ator, 537	São Paulo	SP
3	Roberto	300	Av. Bias Fortes 382	Belo Horizonte	MG

Id_telefone (PK)	telefone	Id_usuário (FK)
100	111-1111	1
101	333-3333	1
102	222-2222	2
103	444-4444	3

Insper

2NF

Definição:

> “Uma entidade está na segunda forma normal quando obedece à **1NF** e todos os seus atributos não-chave dependem funcionalmente da **chave primária inteira**”

Insper

Exemplo 2NF

id_pessoa (PK)	id_projeto (PK)	nome_pessoa	nome_projeto	doação
1	33	Mario	Jacaré	150
1	44	Mario	Sabiá	240
3	33	Ana	Jacaré	350

Insper

Exemplo 2NF

id_pessoa (PK)	id_projeto (PK)	nome_pessoa	nome_projeto	doação
1	33	Mario	Jacaré	150
1	44	Mario	Sabiá	240
3	33	Ana	Jacaré	350

Solução:

id_pessoa (PK)	id_projeto (PK)	doação
1	33	150
1	44	240
3	33	350

id_pessoa (PK)	nome_pessoa
1	Mario
3	Ana

id_projeto (PK)	Nome_projeto
33	Jacaré
44	Sabiá

Insper

3NF

Definição:

“Uma tabela está na **3FN** quando estiver na **2FN** e se todos os atributos que não pertencem à chave primária não dependerem funcionalmente de outro atributo que não a chave.”

“Uma tabela está na **3FN** quando estiver na **2FN** e se não existem **dependências transitivas** para a chave primária.”

Exemplo 3NF

Estes atributos pertencem à endereço, não diretamente à usuário!

id_usuário (PK)	nome	id_endereço	endereço	cidade	estado
1	Juca	100	Rua Quatá, 300	São Paulo	SP
2	Maria	200	Rua Casa do Ator, 537	São Paulo	SP
3	Roberto	300	Av. Bias Fortes 382	Belo Horizonte	MG

Insper

Solução 3NF

id_usuário (PK)	nome	id_endereço (FK)
1	Juca	100
2	Maria	200
3	Roberto	300

id_endereço (PK)	endereço	cidade	estado
100	Rua Quatá, 300	São Paulo	SP
200	Rua Casa do Ator, 537	São Paulo	SP
300	Av. Bias Fortes 382	Belo Horizonte	MG

Acabou?

Insper

Solução 3NF

id_usuário (PK)	nome	id_endereço (FK)
1	Juca	100
2	Maria	200
3	Roberto	300

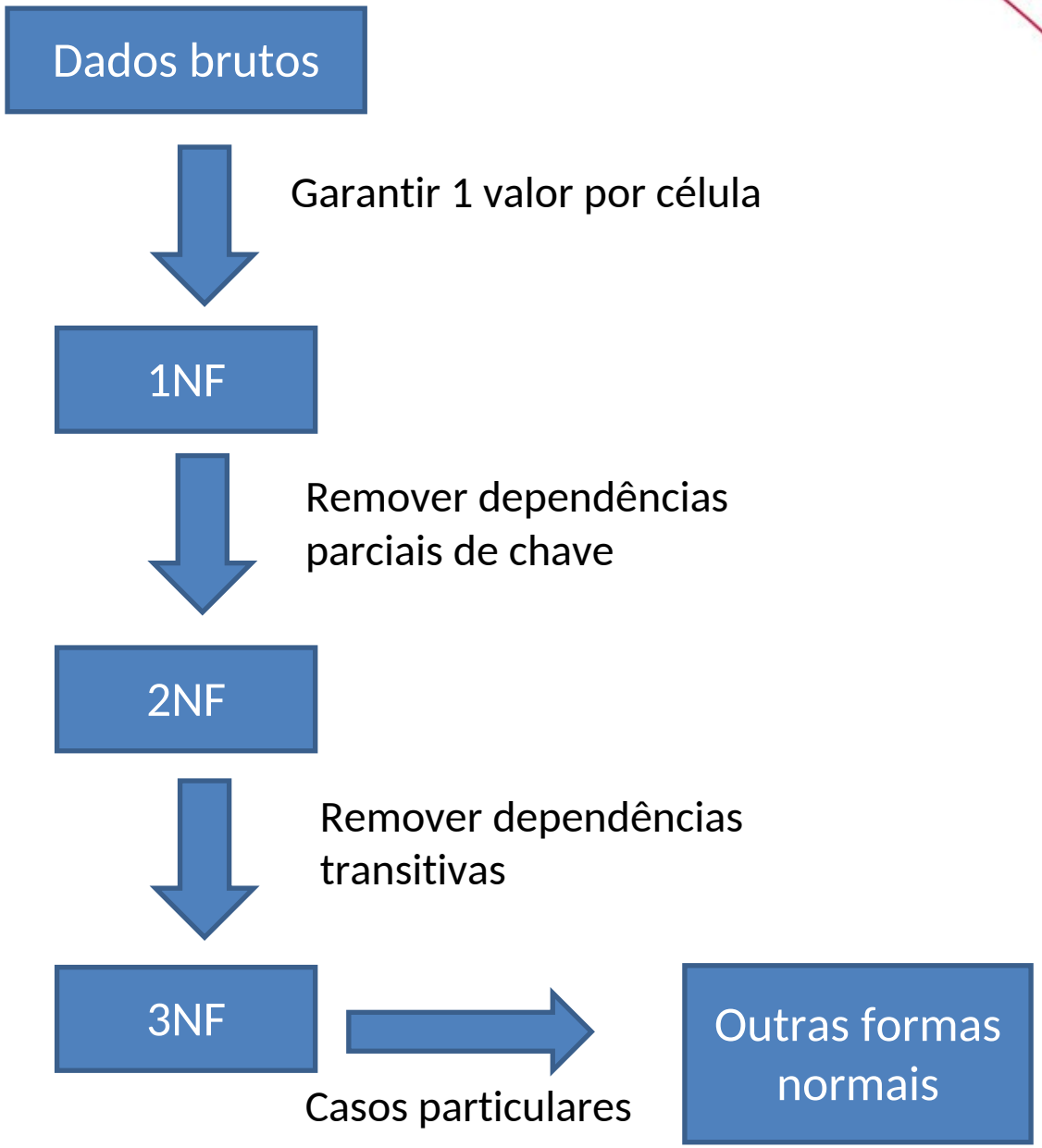
Analise do ponto de vista das anomalias

id_endereço (PK)	endereço	id_cidade (FK)
100	Rua Quatá, 300	55
200	Rua Casa do Ator, 537	55
300	Av. Bias Fortes 382	66

id_cidade (PK)	cidade	estado
55	São Paulo	SP
66	Belo Horizonte	MG

Insper

Resumo


Dados brutos
Garantir 1 valor por célula
1NF
Remover dependências parciais de chave
2NF
Remover dependências transitivas
3NF
Casos particulares
Outras formas normais

Insper

www.insper.edu.br